

TRATAMENTO DE RESTRICÇÕES

DCE770 - Heurísticas e Metaheurísticas

Atualizado em: 20 de agosto de 2026

Iago Carvalho

Departamento de Ciência da Computação



POR QUE EXISTEM RESTRIÇÕES?

A grande maioria dos problemas de otimização apresenta restrições.

- Uma rota do caixeiro viajante deve visitar cada cidade uma única vez.
- O peso dos itens de uma mochila não pode exceder sua capacidade.
- Uma escala de trabalho deve atender às regras de disponibilidade.

Uma heurística deve buscar soluções de boa qualidade, mas também precisa lidar com as condições que tornam uma solução válida.

Qualidade da solução × **Viabilidade**

OTIMIZAÇÃO COM RESTRIÇÕES

Um problema de minimização com restrições pode ser escrito como

$$\begin{aligned} \min_{x \in \Omega} \quad & f(x) \\ \text{s.a.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p. \end{aligned}$$

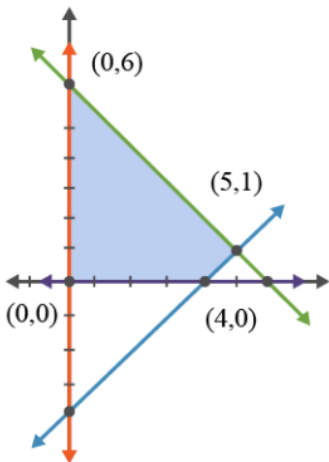
- x : vetor de variáveis de decisão;
- Ω : espaço de busca, que define o domínio das variáveis;
- $f(x)$: valor escalar que quantifica a qualidade da solução;
- $g_i(x)$ e $h_j(x)$: restrições de desigualdade e igualdade.

O conjunto viável é

$$\mathcal{F} = \{x \in \Omega : g_i(x) \leq 0, \quad h_j(x) = 0\}.$$

ESPAÇO DE BUSCA

O espaço de busca Ω pode ser separado em uma região viável $\mathcal{F}$ e uma região inviável $\Omega \setminus \mathcal{F}$.



$$x + y \leq 6$$

$$x - y \leq 4$$

$$y \geq 0$$

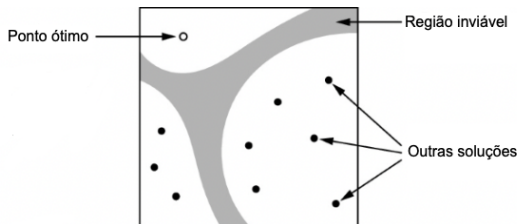
$$x \geq 0$$

Região viável

TOPOLOGIA DO ESPAÇO DE BUSCA

O conjunto viável pode ser contínuo, desconexo ou representar apenas uma pequena parcela do espaço de busca.

- Regiões inviáveis podem separar duas regiões viáveis promissoras.
- Permitir temporariamente soluções inviáveis pode ajudar a atravessar essas regiões.
- Se a região viável for muito pequena, descartes sucessivos podem tornar a busca ineficiente.



COMO MEDIR A VIOLAÇÃO?

Para uma solução $x \in \Omega$, definimos:

Restrição de desigualdade

$$v_i(x) = \max(0, g_i(x)).$$

Restrição de igualdade

Em problemas numéricos, utiliza-se uma tolerância $\varepsilon > 0$:

$$v_j(x) = \max(0, |h_j(x)| - \varepsilon).$$

A violação total pode ser calculada por

$$V(x) = \sum_{i=1}^m \lambda_i v_i(x) + \sum_{j=1}^p \mu_j v_j(x),$$

onde os pesos λ_i e μ_j podem normalizar restrições com unidades ou escalas diferentes.

Nesta aula, estudaremos três famílias de tratamento de restrições:

1. Penalização

- Permite avaliar soluções inviáveis, mas reduz sua atratividade;

2. Reparo

- Transforma uma solução inviável em uma solução viável;

3. Representações, decodificadores ou operadores específicos

- Constroem soluções viáveis por definição.

Outras abordagens incluem regras de viabilidade, separação entre objetivo e restrições e formulações multiobjetivo.

EXEMPLO-GUIA: PROBLEMA DA MOCHILA

Vamos usar como exemplo nesta aula o **Problema da Mochila Binária**. Neste problema, desejamos maximizar o valor dos itens escolhidos, respeitando uma capacidade igual a 10.

Item	1	2	3
Peso	2	4	5
Valor	6	9	12

Podemos modelar o Problema da Mochila como um problema de programação binária

$$\begin{array}{ll} \max_{x \in \Omega} & 6x_1 + 9x_2 + 12x_3 \\ & 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 10 \\ & x_i \in \{0, 1\} \end{array}$$

MÉTODOS DE PENALIZAÇÃO

A penalização incorpora a violação à avaliação da solução:

$$P(x) = \rho V(x), \quad \rho > 0.$$

Minimização

$$\text{eval}(x) = f(x) + P(x)$$

Maximização

$$\text{eval}(x) = f(x) - P(x)$$

$$P(x) \begin{cases} 0, & \text{se } x \in \mathcal{F} \\ > 0, & \text{se } x \notin \mathcal{F} \end{cases}$$

O desafio é definir uma penalidade que equilibre **qualidade** e **viabilidade**.

PENALIZAÇÃO: PENA DE MORTE

Soluções inviáveis são descartadas ou recebem a pior avaliação possível.

Vantagem

- Implementação extremamente simples.
- A população permanece viável quando operadores viáveis estão disponíveis.

Limitações

- Não diferencia candidatos inviáveis próximos ou distantes da viabilidade.
- Pode dificultar a descoberta de uma região viável pequena.
- Perde informação útil perto da fronteira.

Na implementação, é preferível marcar a solução como rejeitada ou atribuir a pior posição no ranking, em vez de realizar operações numéricas com ∞ .

PENALIDADES ESTÁTICAS

Os parâmetros permanecem fixos durante toda a execução:

$$V(x) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \max(0, g_i(x))^{\gamma_i} + \sum_{j=1}^p \mu_j \max(0, |h_j(x)| - \varepsilon)^{\delta_j}.$$

Penalidade pequena

- A busca pode preferir soluções inviáveis de alto valor.

Penalidade grande

- O comportamento se aproxima da pena de morte.

Expoentes iguais a 1 ou 2 são escolhas comuns, mas os pesos e as escalas das restrições precisam ser analisados para cada problema.

EXEMPLO: O PESO DA PENALIDADE MUDA A DECISÃO

Considere duas soluções da mochila:

Solução	Valor $f(x)$	Violação $V(x)$	Situação
$x^A = (0, 1, 1)$	19	0	viável
$x^B = (1, 1, 1)$	27	1	inviável

Para maximização, $\text{eval}(x) = f(x) - \rho V(x)$.

$$\rho = 1$$

$$\begin{aligned}\text{eval}(x^A) &= 19, \\ \text{eval}(x^B) &= 26.\end{aligned}$$

A solução inviável é preferida.

$$\rho = 3$$

$$\begin{aligned}\text{eval}(x^A) &= 19, \\ \text{eval}(x^B) &= 24.\end{aligned}$$

A solução inviável é preferida.

$$\rho = 10$$

$$\begin{aligned}\text{eval}(x^A) &= 19, \\ \text{eval}(x^B) &= 17.\end{aligned}$$

A solução viável é preferida.

A intensidade da penalidade varia de acordo com a iteração t :

$$P(x, t) = \rho(t)V(x), \quad \rho(t) = (Ct)^\alpha, \quad t \geq 1.$$

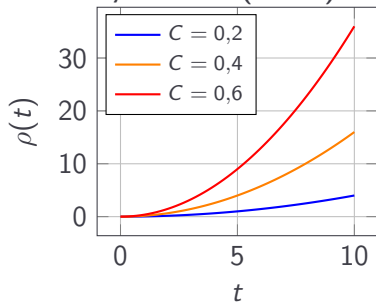
- No início, a busca pode explorar soluções inviáveis promissoras.
- Com o avanço das iterações, a pressão por viabilidade aumenta.
- C controla a escala da penalidade.
- α controla a velocidade de crescimento.

Configuração ilustrativa

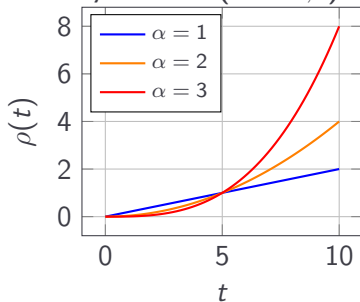
$C = 0,5$ e $\alpha = 2$ são valores possíveis para demonstrar o comportamento, não parâmetros universais.

EFEITO DOS PARÂMETROS DINÂMICOS

Variação de C ($\alpha = 2$)



Variação de α ($C = 0,2$)



Valores maiores tornam a pressão por viabilidade mais rápida e intensa.

PENALIDADES ADAPTATIVAS

A penalidade é ajustada pelo comportamento observado durante a busca, e não apenas pelo número da iteração.

Se p_t é a proporção de soluções viáveis, podemos buscar uma proporção-alvo p^* :

$$\rho_{t+1} = \begin{cases} \beta \rho_t, & p_t < p^*, \\ \rho_t / \beta, & p_t > p^*, \\ \rho_t, & p_t = p^*, \end{cases} \quad \beta > 1.$$

- **Poucas soluções viáveis:** aumenta-se a pressão por viabilidade.
- **Muitas soluções viáveis:** reduz-se a pressão para permitir exploração próxima à fronteira.
- Outra possibilidade é usar o histórico de viabilidade da melhor solução.

COMPARAÇÃO DAS PENALIDADES

Pena de morte

Quando usar: é fácil gerar soluções viáveis.

Risco: perder informação das soluções inviáveis.

Estática

Quando usar: escalas e pesos são bem conhecidos.

Risco: grande sensibilidade à parametrização.

Dinâmica

Quando usar: deseja-se explorar no início e exigir viabilidade no fim.

Risco: o cronograma pode ser inadequado ao problema.

Adaptativa

Quando usar: há feedback confiável sobre a população.

Risco: maior complexidade e possível oscilação.

REPARO EM SOLUÇÕES

Um operador de reparo R transforma uma solução inviável em uma solução viável:

$$x' = R(x), \quad x' \in \mathcal{F}.$$

Exemplo da mochila

Em $x = (1, 1, 1)$, removemos o item selecionado com a menor razão valor/peso. O resultado é $x' = (1, 0, 1)$, com peso 7 e valor 18.

O reparo deve ser avaliado quanto a:

- **custo computacional e complexidade de implementação;**
- **perda de qualidade:** uma solução reparada é viável, mas não necessariamente boa;
- **viés:** muitas soluções diferentes podem ser reparadas para a mesma região.

REPRESENTAÇÕES, DECODIFICADORES E OPERADORES

Podemos projetar a busca para que a viabilidade seja garantida por construção.

- **Representação:** uma rota do caixeiro viajante pode ser representada por uma permutação de cidades.
- **Operadores específicos:** cruzamentos como OX ou PMX e mutações por troca preservam permutações válidas.
- **Decodificador:** chaves aleatórias podem definir uma ordem; um algoritmo guloso inclui os itens enquanto houver capacidade.

Atenção

A representação, sozinha, nem sempre garante viabilidade. Os operadores e o processo de decodificação também precisam respeitar as restrições.

COMO ESCOLHER UMA ESTRATÉGIA?

1. **É fácil gerar soluções viáveis?**
 - Sim: considere representação ou operadores específicos.
2. **Existe um reparo rápido e pouco destrutivo?**
 - Sim: o reparo pode simplificar a avaliação.
3. **Soluções inviáveis trazem informação útil?**
 - Sim: considere penalização ou regras de viabilidade.
4. **O comportamento da busca muda muito ao longo do tempo?**
 - Sim: penalidades dinâmicas ou adaptativas podem ser mais adequadas.

Métodos híbridos são frequentes: por exemplo, penalizar violações pequenas e reparar violações grandes.

ATIVIDADE RÁPIDA

Considere a maximização com

$$\text{eval}(x) = f(x) - \rho V(x).$$

Solução	$f(x)$	$V(x)$
A	30	0
B	35	1
C	42	4

1. Qual solução é escolhida quando $\rho = 2$?
2. E quando $\rho = 6$?
3. Que dificuldade de parametrização esse exemplo revela?

- Viabilidade e qualidade são critérios distintos.
- A violação deve considerar tolerância, escala e importância das restrições.
- Penalidades permitem explorar soluções inviáveis, mas exigem parametrização.
- Reparos recuperam soluções, mas podem introduzir custo e viés.
- Representações, decodificadores e operadores específicos podem garantir viabilidade por construção.

Mensagem principal

Não existe um método universalmente melhor: a escolha depende da geometria do espaço viável, do custo de reparo e da informação contida nas soluções inviáveis.